

9 Calcul numeric

Problema 9.1. (a) Pentru un polinom de interpolare de grad II cu noduri echidistante $x_0, x_1 = x_0 + h, x_2 = x_0 + 2h$, deduceti o margine superioara $\|R_2f\|_\infty$ in functie de $\|f'''\|_\infty$ si h .

(b) Comparati marginea obtinuta la (a) cu cea analoaga pentru trei puncte Ceb^1sev din $[x_0, x_2]$.

Polinomul de interpolare Lagrange de grad 2 :

$$(L_2f) = \sum_{i=0}^2 f(x_i) l_i(x)$$

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^2 (x - x_j) / (x_i - x_j)$$

$$(L_2f)(x) = (x - x_1)(x - x_2) / ((x_0 - x_1)(x_0 - x_2)) * f(x_0) + (x - x_0)(x - x_2) / ((x_1 - x_0)(x_1 - x_2)) * f(x_1) + (x - x_0)(x - x_1) / ((x_2 - x_0)(x_2 - x_1)) * f(x_2)$$

in cazul nostrum:

$$l_0(x) = [(x - x_1) / (x_0 - x_1)] * [(x - x_2) / (x_0 - x_2)] = (x - x_0 - h)(x - x_0 - 2h) / 2h^2;$$

$$l_1(x) = (x - x_0)(x - x_0 - 2h) / h^2$$

$$l_2(x) = (x - x_0)(x - x_0 + h) / 2h^2$$

restu pt polinomul de interpolare de grad 2 Lagrange este:

$$(R_2f)(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{6} * f'''(\xi)$$

Pentru noduri echidistante ($x_0, x_1 = x_0 + h, x_2 = x_0 + 2h$):

$$(R_2f)(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_0 - h)(x - x_0 - 2h)}{6} * f'''(\xi)$$

$$|(R_2f)(x)| = \frac{8h^3 \|f'''\|_\infty}{6}$$

Noduri Cebisev:

$$x_i^{(m)} = \cos \frac{2i+1}{2m+2} \Pi$$

polinomul Cebisev de speta I este:

$$T_n(x) = \frac{\cos(n \arccos x)}{2^n - 1}$$

$$T_3(x) = \frac{\cos(3 \arccos x)}{4} \leq \frac{1}{4}$$

$$\alpha x + \beta$$

$$\begin{cases} -\alpha + \beta = a \\ \alpha + \beta = b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{b-a}{2} \\ \beta = \frac{a+b}{2} \end{cases}$$

$$T\left(\frac{(b-a)x + a + b}{2}\right) \rightarrow \frac{8h^3}{24}$$

Observam ca restul este minim in cel de-al doilea caz => Polinomul nodurilor este polinomul Cebisev de speta I